

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 7

Nội dung thực hành:

- CRUD các bảng đơn (Category, Brand, Customer, User).
- CRUD các bảng có khóa ngoại (Product).
- Quản lý dữ liệu theo mô hình Master – Detail (Order – OrderDetail).
- Thiết kế giao diện quản trị (Admin).
- Xây dựng Layout dùng chung.
- Thực hiện truy vấn JOIN nhiều bảng.
- Thực hiện kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validation).
- Xây dựng chức năng tìm kiếm cơ bản.

Câu A. SỬ DỤNG LẠI PROJECT Ở LAB6	2
Câu B. XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ DANH MỤC (CATEGORY)	2
Câu C. THỰC HIỆN TƯƠNG TỰ CHO CÁC CHỨC NĂNG CÒN LẠI	9
Câu D. XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM (PRODUCT)	10
Câu E. XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG (ORDER)	13
Câu F. ĐĂNG SOURCE CODE THAY ĐỔI LÊN GITHUB.....	14

Câu A. SỬ DỤNG LẠI PROJECT Ở LAB6

Nếu làm trên máy khác, clone phiên bản mới nhất của Project từ GitHub về máy tính bằng lệnh:

- git clone https://github.com/<username>/HoTenSVKhongDau_LTW1.git

Câu B. XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ DANH MỤC (CATEGORY)

1. Tạo file tương ứng

views/

└─ admin/

└─ categories/

└─ index.php // Hiển thị danh sách, xử lý xóa, tìm kiếm, phân trang

└─ create.php // Hiển thị Form và xử lý thêm mới.

└─ edit.php // Hiển thị Form và xử lý cập nhật.

└─ detail.php // Hiển thị thông tin chi tiết

2. Xây dựng giao diện danh sách (index.php)

- Sử dụng **master.php** làm Layout dùng chung.
- Sử dụng `ob_start()` và `ob_get_clean()` để truyền nội dung vào master.php.

```
<?php
$pageTitle = "Thêm danh mục";
ob_start();
?>
.....
<?php
$content = ob_get_clean();
include "../layouts/master.php";
?>
```

- Khai báo biến `$pageTitle`.
- Gọi phương thức `getAll()` trong `CategoryDAO` hiển thị danh sách dưới dạng bảng:

Cột dữ liệu	Mô tả
STT	Hiển thị số thứ tự của từng dòng dữ liệu.
Tên danh mục	Hiển thị tên của danh mục.
Slug	Hiển thị đường dẫn thân thiện (SEO Friendly URL).
Trạng thái	Không hiển thị trực tiếp giá trị 1 hoặc 0 . Hiển thị theo ý nghĩa của dữ liệu (1: Hiển thị/Hoạt động, 0: Ẩn/Ngừng hoạt động) bằng văn bản , Badge Bootstrap , màu sắc hoặc biểu tượng để giao diện trực quan hơn.
Ngày tạo	Hiển thị ngày tạo dữ liệu.
Chức năng	Hiển thị các nút Chi tiết , Sửa và Xóa .

- Thiết kế nút **Thêm mới**, Đặt nút ở vị trí phù hợp (phía trên hoặc bên phải bảng dữ liệu).
- Khi nhấn nút, chuyển đến trang **create.php** `<a href="create.php" class="...">Thêm</a>`
- Chạy và quan sát kết quả:
 - o http://localhost/MiniShop_HoTen/views/admin/categories/index.php

3. Xây dựng chức năng Thêm mới (create.php)

- Sử dụng master.php làm Layout dùng chung.
- Sử dụng ob_start() và ob_get_clean()
- Khai báo biến \$pageTitle.
- Thiết kế giao diện Form thêm mới danh mục:

Thẻ HTML	Trường dữ liệu	Mô tả
<form>	method="POST"	Sử dụng phương thức POST để gửi dữ liệu từ Form lên máy chủ.
<input>	Tên danh mục	Nhập tên danh mục. Không được để trống.
<input>	Slug	Nhập đường dẫn thân thiện (SEO Friendly URL).
<textarea>	Mô tả	Nhập mô tả ngắn cho danh mục (<i>không bắt buộc</i>).
<input type="radio"> <input type="checkbox"> <select>	Trạng thái	Cho phép chọn Hiển thị/Hoạt động hoặc Ẩn/Ngừng hoạt động . Có thể lựa chọn loại điều khiển phù hợp.
<button type="submit">	Lưu	Gửi dữ liệu và lưu vào cơ sở dữ liệu.

<button type="reset">	Làm mới	Xóa toàn bộ dữ liệu đã nhập trên Form.
<a>	Quay lại	Chuyển về trang danh sách danh mục(index.php)

- Đọc dữ liệu từ các điều khiển trên Form bằng phương thức **POST**

```
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {  
    $cateName = trim($_POST["cateName"] ?? "");  
    $slug      = trim($_POST["slug"] ?? "");  
    $description = trim($_POST["description"] ?? "");  
    $status     = $_POST["status"] ?? 1;  
}
```

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validation):
 - o Nếu **Validation thất bại**, hiển thị thông báo lỗi tương ứng và **không thực hiện lưu dữ liệu**.
 - o Nếu **Validation thành công**, tiếp tục xử lý và lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

Nội dung	Mô tả
Tên danh mục	Không được để trống.
Slug	Không được để trống.
Độ dài dữ liệu	Kiểm tra độ dài phù hợp
Dữ liệu hợp lệ	Loại bỏ khoảng trắng thừa bằng <code>trim()</code>
Thông báo lỗi	Nếu dữ liệu không hợp lệ, hiển thị thông báo và không thực hiện lưu dữ liệu. <i>Xem lại cách kiểm tra dữ liệu và hiển thị thông báo lỗi ở các bài Lab trước.</i>

```
$errors = [];  
if ($cateName == "") {  
    $errors[] = "Tên danh mục không được để trống.";  
}  
//.....
```

- Gọi phương thức `insert()` trong `CategoryDAO` để lưu dữ liệu

- Sau khi thêm thành công, chuyển về trang index.php.
 - header("Location: index.php");
- Nếu thêm thất bại, hiển thị thông báo lỗi phù hợp.
- Chạy và quan sát kết quả:
http://localhost/MiniShop_HoTen/views/admin/categories/create.php

4. Xây dựng chức năng Cập nhật (edit.php)

- Sử dụng master.php làm Layout dùng chung.
- Sử dụng ob_start() và ob_get_clean().
- Khai báo biến \$pageTitle.
- Nhận id từ trang index.php.
- Gọi phương thức getById() trong CategoryDAO để lấy thông tin danh mục.
 - Hiển thị dữ liệu lên Form:

```
.....
<div class="container mt-4">
  <div class="card">
    <div class="card-header">
      <h4>Cập nhật danh mục</h4>
    </div>
    <div class="card-body">
      <form method="POST">
        <!-- ID -->
        <input type="hidden" name="categoryId" value="<?= $category->categoryId ?>">
        <!-- Tên danh mục -->
        <div class="mb-3">
          <label class="form-label">Tên danh mục </label>
          <input type="text" name="cateName" class="form-control"
            value="<?= $category->cateName ?>" >
        </div>
        <!-- Slug -->
        <div class="mb-3">
          <label class="form-label">Slug</label>
```

```
<input type="text" name="slug" class="form-control"
      value="<?= $category->slug ?> ">

</div>
<!-- Mô tả -->
<div class="mb-3">
  <label class="form-label">Mô tả</label>
  <textarea name="description" rows="5" class="form-control">
<?= $category->description ?></textarea>
</div>
<!-- Trạng thái -->
<div class="mb-3">
  <label class="form-label d-block">Trạng thái</label>
  <div class="form-check form-check-inline">
    <input class="form-check-input" type="radio" name="status" value="1"
      <?= $category->status == 1 ? "checked" : "" ?>>
    <label class="form-check-label">Hiện thị </label>
  </div>
  <div class="form-check form-check-inline">
    <input class="form-check-input"
      type="radio" name="status" value="0"
      <?= $category->status == 0 ? "checked" : "" ?>>
    <label class="form-check-label">Ẩn </label>
  </div>
</div>
<!-- Button -->
<button type="submit" class="btn btn-primary"> Cập nhật</button>
<button type="reset" class="btn btn-warning"> Làm mới</button>
<a href="index.php" class="btn btn-secondary">Quay lại </a>
</form>
</div>
</div>
</div>
```

.....

- Đọc dữ liệu từ các điều khiển trên Form bằng phương thức **POST**.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validation).
- Gọi phương thức update() trong CategoryDAO để cập nhật dữ liệu:
 - o Nếu cập nhật thành công:
 - Chuyển về trang index.php.
 - Kiểm tra dữ liệu đã được cập nhật.
 - o Nếu cập nhật thất bại: Hiển thị thông báo lỗi phù hợp.
- Chạy và quan sát kết quả

http://localhost/MiniShop_HoTen/views/admin/categories/edit.php?id=1

5. Xây dựng chức năng Chi tiết (detail.php)

- Thiết kế nút Chi tiết trên trang index.php.
- Khi nhấn nút, chuyển đến trang detail.php.
- Nhận id từ URL.
- Gọi phương thức getById() trong CategoryDAO.
- Hiển thị đầy đủ thông tin của danh mục.
- Chạy và quan sát kết quả

http://localhost/MiniShop_HoTen/views/admin/categories/detail.php?id=1

6. Xóa danh mục/loại sản phẩm

- Thiết kế nút Xóa trên trang index.php (Form)

```
<form method="POST" onsubmit="return confirm('Bạn có chắc muốn xóa?');">  
    <input type="hidden" name="id" value="<?= $item->id ?>">  
    <button type="submit" name="btnDelete" class="btn btn-danger">Xóa</button>  
</form>
```

- Khi nhấn nút, hiển thị hộp thoại xác nhận. (**onsubmit="return confirm('Bạn có chắc muốn xóa?');"**)

- Nhận id của danh mục cần xóa.
- Gọi phương thức delete() trong CategoryDAO
- Nếu xóa thành công:
 - Chuyển về trang index.php.
 - Kiểm tra danh mục đã được xóa khỏi cơ sở dữ liệu.
- Nếu xóa thất bại:
 - Hiện thị thông báo lỗi phù hợp trên trang index.php.
 - Không xóa dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu.

7. Tìm kiếm cơ bản trên trang index.php

- Thiết kế ô nhập từ khóa và nút Tìm kiếm trên trang index.php

```
<form class="row mb-3">
    <div class="col-md-4">
        <input type="text" name="keyword" class="form-control"
            placeholder="Nhập từ khóa..." value="<?=$_GET['keyword'] ?? " ">">
        </div>
    <div class="col-md-2">
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Tìm kiếm </button>
    </div>
</form>
```

value="<?=\$_GET['keyword'] ?? " ">" : giải thích

- Nhận từ khóa tìm kiếm từ Form bằng phương thức GET:

```
$keyword = "";
if(isset($_GET["keyword"])){
    $keyword = trim($_GET["keyword"]);
}
```

trim(\$_GET["keyword"]) : giải thích

- Cập nhật và Gọi phương thức getAll() trong CategoryDAO ()

```
public function getAll($keyword = "")
{
    $sql = "SELECT id, catename, slug, status, createdAt
           FROM categories";

    if (!empty($keyword)) {
        $sql .= " WHERE catename LIKE ? OR slug LIKE ?";
    }

    $sql .= " ORDER BY cateName";

    // Thực hiện truy vấn...
}
```

```
$keyword = trim($_GET["keyword"] ?? "");

$dao = new CategoryDAO();

$categories = $dao->getAll($keyword);
```

- Hiển thị kết quả tìm kiếm dưới dạng bảng.
- Nếu không nhập từ khóa, hiển thị toàn bộ danh sách.
- Nếu có nhập từ khóa nhưng không tìm thấy kết quả, hiển thị thông báo "Không tìm thấy dữ liệu."

Câu C. THỰC HIỆN TƯƠNG TỰ CHO CÁC CHỨC NĂNG CÒN LẠI

Dựa trên chức năng **Quản lý Danh mục**, xây dựng:

- Quản lý Thương hiệu (Brand).
- Quản lý Khách hàng (Customer).
- Quản lý Người dùng (User).

Đối với mỗi chức năng, thực hiện đầy đủ các nội dung sau:

- Xây dựng các trang: index.php , create.php , edit.php , detail.php

- Thiết kế giao diện theo Layout master.php.
- Hiển thị danh sách dữ liệu.
- Thực hiện đầy đủ các chức năng **CRUD**: Thêm mới, Cập nhật, Xem chi tiết, Xóa.
- Thực hiện **Validation** dữ liệu đầu vào.
- Xây dựng chức năng **tìm kiếm cơ bản**
- Kiểm tra và hoàn thiện chương trình.

Câu D. XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM (PRODUCT)

- Dựa trên chức năng **Quản lý Danh mục**, thực hiện cho quản lý sản phẩm
- Bảng Product có **khóa ngoại** liên kết đến các bảng categories, brands

1. Hiển thị danh sách:

- Không hiển thị mã danh mục /mã thương hiệu => hiển thị tên
- Thêm 2 thuộc tính cateName và brandName vào model Product

```
class Product {  
    //.....  
    // Dữ liệu lấy từ JOIN (không lưu trong bảng products)  
    public $cateName;  
    public $brandName;  
    //.....  
}
```

- Thực hiện JOIN trong câu lệnh SQL

```
$sql = "SELECT  
    p.id,  
    p.proname,  
    //.....,  
    c.cateName,  
    b.brandName  
FROM products p  
INNER JOIN categories c  
    ON p.categoryId = c.categoryId  
INNER JOIN brands b  
    ON p.brandId = b.brandId  
ORDER BY p.productName";
```

Hạn chế sử dụng SELECT *, chỉ lấy các cột cần thiết

2. Thêm sản phẩm (create.php)

- Thiết kế Form:
 - o Không nhập mã danh mục / mã thương hiệu => thiết kế chọn <select>

<code>\$categories = \$categoryDAO->getAll();</code>	<code>\$brands = \$brandDAO->getAll();</code>
<code><select name="categoryId" class="form-select"></code> <code><?php foreach(\$categories as \$item){ ?></code> <code><option</code> <code>value="<?= \$item->id ?>"</code> <code><?= \$item->catename ?></code> <code></option></code> <code><?php } ?></code> <code></select></code>	<code><select name="brandId" class="form-select"></code> <code><?php foreach(\$brands as \$item){ ?></code> <code><option</code> <code>value="<?= \$item->id ?>"</code> <code><?= \$item->brandname ?></code> <code></option></code> <code><?php } ?></code> <code></select></code>

- Đọc dữ liệu từ form:

```
$productName = trim($_POST["productName"] ?? "");  
$categoryId = $_POST["categoryId"] ?? 0;  
$brandId = $_POST["brandId"] ?? 0;  
$price = $_POST["price"] ?? 0;
```

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validation):

```
$errors = [];  
if($productName == ""){  
    $errors[] = "Tên sản phẩm không được để trống.";  
}  
if($categoryId == 0){  
    $errors[] = "Vui lòng chọn danh mục.";  
}  
if($brandId == 0){  
    $errors[] = "Vui lòng chọn thương hiệu.";  
}  
if($price <= 0){  
    $errors[] = "Giá bán phải lớn hơn 0.";  
}  
if($quantity < 0){  
    $errors[] = "Số lượng không hợp lệ.";  
}  
//... bổ sung thêm
```

- Gọi phương thức insert() trong ProductDAO.
- Lưu ý:
 - o Không lưu cateName và brandName vào bảng products.
 - o Chỉ lưu categoryId và brandId.
 - o cateName và brandName chỉ dùng để hiển thị dữ liệu khi thực hiện JOIN trong các chức năng xem danh sách và xem chi tiết.

3. Cập nhật sản phẩm (edit.php)

Thực hiện tương tự chức năng Cập nhật Danh mục, lưu ý các điểm sau:

- o Nhận productId từ URL.
- o Gọi phương thức getById() trong ProductDAO để lấy thông tin sản phẩm.
- o Gọi phương thức getAll() trong CategoryDAO và BrandDAO để lấy danh sách danh mục và thương hiệu.
- o Hiển thị thông tin sản phẩm lên Form.
- o Hiển thị <select> và tự động chọn (selected) đúng danh mục và thương hiệu hiện tại.

```
<select name="categoryId" class="form-select">
  <?php foreach($categories as $item){ ?>
    <option
      value="<?= $item->categoryId ?>"
      <?= $item->categoryId == $product->categoryId ? "selected" : "" ?>
      <?= $item->cateName ?>
    </option>
  <?php } ?>
</select>
```

<?= \$item->categoryId == \$product->categoryId ? "selected" : "" ?>: giải thích

- o Đọc dữ liệu từ Form.
- o Kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validation).
- o Gọi phương thức update() trong ProductDAO.
- o Nếu cập nhật thành công, chuyển về index.php.
- o Nếu cập nhật thất bại, hiển thị thông báo lỗi phù hợp.

4. Xóa sản phẩm

5. Tìm kiếm cơ bản (tên sản phẩm, loại)

Câu E. XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG (ORDER)

1. Quản lý đơn hàng (Order)
 - Hiển thị danh sách đơn hàng.
 - Xem chi tiết đơn hàng.
 - Cập nhật trạng thái đơn hàng.
 - Tìm kiếm đơn hàng.
 - *Không thực hiện chức năng Thêm mới, Sửa thông tin đơn hàng và Xóa đơn hàng.*

2. Hiển thị danh sách đơn hàng:

Cột dữ liệu	Mô tả
Mã đơn hàng	Hiển thị mã đơn hàng.
Khách hàng	Hiển thị tên khách hàng.
Nhân viên	Hiển thị tên nhân viên xử lý.
Ngày đặt	Hiển thị ngày đặt hàng.
Tổng tiền	Hiển thị tổng giá trị đơn hàng.
Trạng thái	Chờ xác nhận, Đang giao, Hoàn thành, Hủy...
Chức năng	Chi tiết, Cập nhật trạng thái.

3. Xem chi tiết đơn hàng

Khi người dùng nhấn nút Chi tiết, hiển thị đầy đủ thông tin của đơn hàng và danh sách các sản phẩm thuộc đơn hàng.

- Nhận orderId từ URL.
- Gọi phương thức getById() trong OrderDAO để lấy thông tin đơn hàng.
- Gọi phương thức getOrderDetails() trong OrderDAO (hoặc OrderDetailDAO) để lấy danh sách sản phẩm của đơn hàng.
- Hiển thị thông tin đơn hàng.
- Hiển thị danh sách chi tiết đơn hàng dưới dạng bảng.

4. Cập nhật trạng thái

- Thiết kế Form cập nhật trạng thái.
- Hiển thị trạng thái hiện tại.

- Cho phép lựa chọn trạng thái mới bằng <select> hoặc Radio Button.
- Gọi phương thức updateStatus() trong OrderDAO (Xây dựng nếu chưa có)

Giá trị	Ý nghĩa
0	Chờ xác nhận
1	Đã xác nhận
2	Đang giao
3	Hoàn thành
4	Đã hủy

- Sau khi cập nhật thành công, quay về trang index.php
- Nếu cập nhật thất bại, hiển thị thông báo lỗi phù hợp.

5. Tìm kiếm

- Thực hiện tìm kiếm trên trang index.php.
- Thiết kế Form tìm kiếm.
- Tìm kiếm theo một hoặc nhiều tiêu chí sau:
 - Mã đơn hàng.
 - Tên khách hàng.
 - Trạng thái.
- Sử dụng JOIN để tìm theo tên khách hàng.
- Nếu không nhập điều kiện tìm kiếm, hiển thị toàn bộ danh sách đơn hàng.
- Nếu không tìm thấy dữ liệu, hiển thị thông báo "Không tìm thấy dữ liệu."

Câu F. ĐẨY SOURCE CODE THAY ĐỔI LÊN GITHUB

- Mở terminal tại thư mục chứa project
- Thêm source vào Git, dùng lệnh : git add .
- Commit source: git commit -m "add MiniProject - 2"
- Đẩy source lên GitHub: git push origin main
- Kiểm tra lại trên GitHub: source code đã được cập nhập